

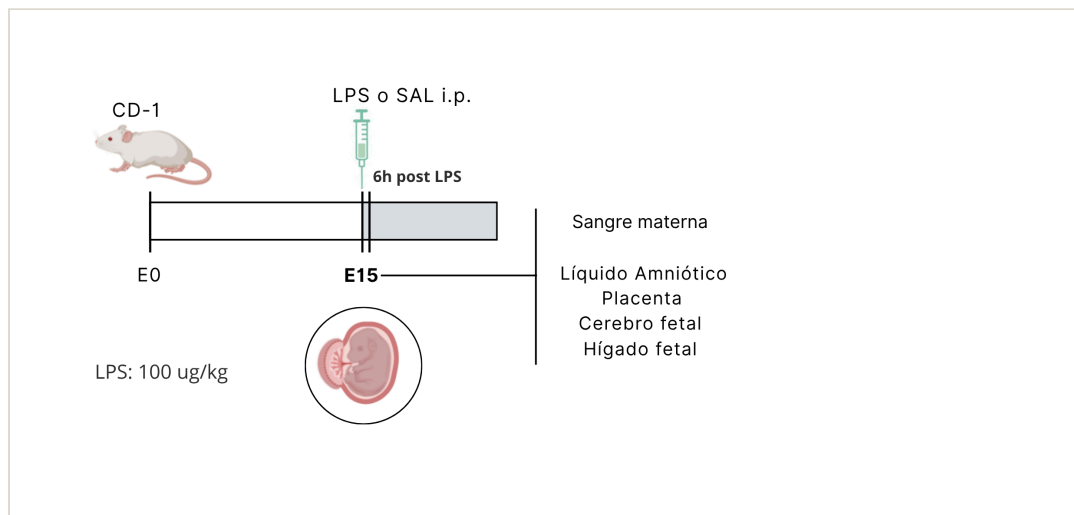
Transportadores de nutrientes en el eje placenta–cerebro fetal en un modelo de activacion inmune materna

Informe breve

Problema, modelo experimental y metodo de trabajo

La activacion inmune materna (MIA) durante la gestacion es un factor de riesgo para trastornos del neurodesarrollo en la descendencia, y la evidencia epidemiologica muestra que esas patologias afectan de forma distinta a varones y mujeres (ver [docs/referencias.md](#)). La placenta es la interfaz entre la inflamacion materna y el desarrollo fetal: transporta los nutrientes que sostienen el crecimiento del cerebro fetal, y su funcion puede verse modificada por la inflamacion antes de que el cerebro mismo responda. Este proyecto pregunta si esa respuesta, en placenta y en cerebro, depende del sexo del feto.

Modelo experimental



LPS 100 μ g/kg i.p. en el día 15 de gestacion (E15), coleccion a las 6 horas.

36 fetos de 18 camadas (un feto de cada sexo por camada); placenta y cerebro del mismo individuo. Tres mediciones: IL-6 por ELISA en suero materno y liquido amniotico, 10 genes por RT-qPCR (transportadores de nutrientes y via de senalizacion IL-6/STAT3), y pSTAT3 en placenta por Western blot. Cuatro grupos (sexo $\times$ tratamiento), $n = 9$.

Como se organizo el trabajo

Las decisiones metodologicas centrales (que escala usar, como tratar los valores no detectados, que modelo ajustar, cuando hacer comparaciones post hoc) se fijaron por escrito antes de correr ningun analisis, y no se reabrieron despues de ver los resultados. El trabajo se dividio en tareas acotadas, cada una con su propio cierre. El repositorio deja registro de procedencia (de donde sale cada tabla y cada figura) y de verificaciones (que se comprobo y como), y toda la implementacion existe por duplicado en R y en Python, comparada celda a celda.

Metodos

Se entregaron al agente las tablas de datos crudos, sobre las que aplico los calculos estandarizados para obtener la cuantificacion relativa de cada target. Las comparaciones entre los grupos experimentales de interes se definieron de antemano. Cuando el grupo calibrador no pudo cuantificarse por limitaciones del metodo experimental, ese gen no se analizo como expresion relativa sino como proporcion de deteccion, mediante el test exacto de Fisher.

La placenta y el cerebro analizados provienen del mismo individuo, de modo que las observaciones de ambos tejidos estan pareadas por feto.

El analisis se realizo sobre $-\Delta\Delta Ct$, en escala logaritmica de base 2, donde las diferencias son simetricas y aditivas; el fold-change se reservo para la representacion grafica, con eje logaritmico. Los valores no detectados se mantuvieron como faltantes y no se imputaron. Para cada gen y tejido se ajusto el modelo $-\Delta\Delta Ct \sim \text{sexo} \times \text{tratamiento}$, eligiendo el metodo segun el diagnostico de los residuos: ANOVA de tipo III cuando se cumplan normalidad y homocedasticidad, errores robustos cuando fallaba la homocedasticidad, y una transformacion por rangos alineados cuando fallaba la normalidad. Las comparaciones post hoc se realizaron unicamente cuando la interaccion entre sexo y tratamiento resulto significativa, sobre cuatro contrastes definidos de antemano y con correccion de Holm.

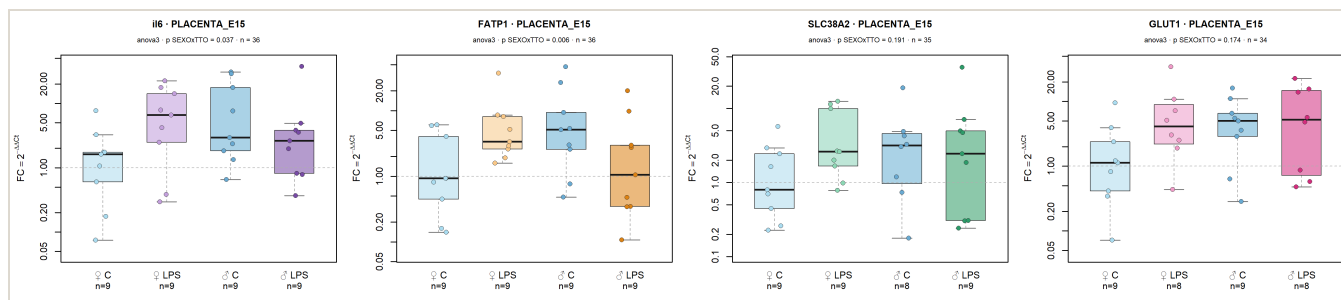
En el ELISA de liquido amniotico, los valores por debajo del limite de deteccion se trataron como censurados a izquierda y se analizaron con metodos especificos para datos censurados.

Placenta

El agente devolvio el analisis por tejido y por gen, separando por sexo. En placenta se evaluo la expresion de diez genes: tres componentes de la via de IL-6, una citoquina proinflamatoria fuertemente vinculada a patologias del neurodesarrollo, y siete transportadores de nutrientes esenciales para el desarrollo fetal, correspondientes al transporte de glucosa, aminoacidos y lipidos.

Para validar el modelo se evaluo si IL-6 era detectable de forma diferencial entre grupos, en suero materno y en liquido amniotico, mediante el test exacto de Fisher. Sobre los diez genes de placenta se evaluo cuantos mostraban efecto de tratamiento y si alguno mostraba interaccion entre sexo y tratamiento; pSTAT3 se evaluo por separado, para comparar el patron de senalizacion con el de los transportadores.

El resultado de esta validacion y de los analisis por gen corresponde a la corrida con datos sinteticos de esta version publica: no refleja los resultados reales, que estan disponibles en la version privada del informe.



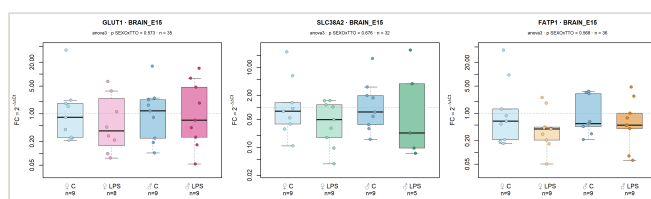
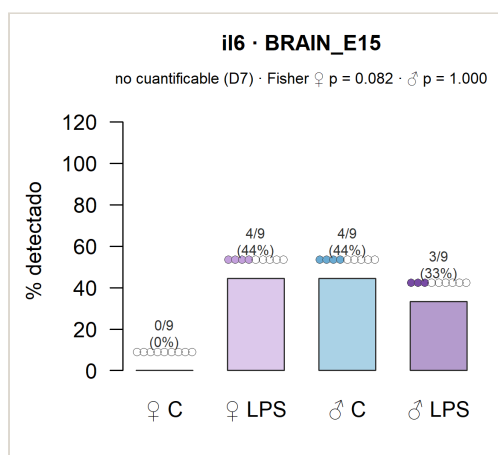
Placenta: il6, fatp1, slc38a2 y glut1, por sexo y tratamiento.

Cerebro fetal

El mismo analisis se aplico al cerebro fetal. Mientras la placenta respondio al estimulo inflamatorio de manera equivalente en ambos sexos, en el cerebro fetal la respuesta de los transportadores de nutrientes resulto dimorfica.

En cerebro se evaluo, para cada uno de los genes modelados, si la interaccion entre sexo y tratamiento era significativa y, cuando lo fue, si alguna de las cuatro comparaciones post hoc la explicaba.

El numero de genes con interaccion en cerebro y el patron por gen corresponde a la corrida con datos sinteticos de esta version publica: no refleja los resultados reales, que estan disponibles en la version privada del informe.



Izquierda: proporcion de deteccion de il6 en cerebro (D7, no cuantificable). Derecha: glut1, slc38a2 y fatp1 en cerebro, por sexo y tratamiento.

Exploracion, limites y conclusion

Con el analisis convencional cerrado, el agente propuso profundizar por dos vias: correlacionar la expresion de cada gen entre la placenta y el cerebro de un mismo feto, y explorar la co-expresion entre genes dentro de cada tejido.

Correlacion entre tejidos

Se evaluo si las correlaciones entre placenta y cerebro cambiaban entre el grupo control y el grupo LPS, mediante un test formal (Fisher z sobre ρ de Spearman), y se simulo si una simple reduccion

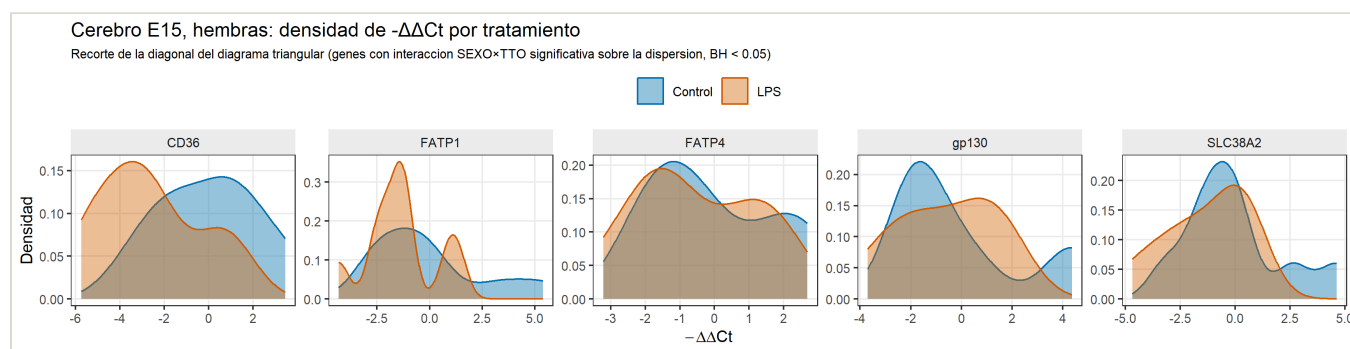
de la variabilidad alcanzaria para explicar una eventual caída de correlacion sin que la relacion subyacente cambiara.

El resultado del test de correlaciones y de la simulacion corresponde a la corrida con datos sinteticos de esta version publica: no refleja los resultados reales, que estan disponibles en la version privada del informe.

Co-expresion dentro de cada tejido

Los diagramas triangulares son exploratorios y describen como se acompañan los genes entre si; sobre ellos no se testeó ninguna diferencia entre grupos y no se interpretan diferencias de ρ . Además se evaluó que proporción de la varianza explica el primer componente principal en cada tejido.

Los porcentajes de varianza explicada corresponde a la corrida con datos sinteticos de esta version publica: no refleja los resultados reales, que estan disponibles en la version privada del informe.



Cerebro fetal, hembras: densidades de $-\Delta\Delta Ct$ por tratamiento en los mismos cinco genes (recorte de la diagonal del diagrama triangular; corrida con datos sinteticos).

Limitaciones

Todas las comparaciones se hacen con $n = 9$ por grupo, lo que limita la potencia, en especial en los contrastes estratificados por sexo. El análisis asume independencia entre fetos aunque el tratamiento se administra a la madre y cada camada aporta un feto de cada sexo (D13). El efecto sobre la dispersión en cerebro fetal constituye un patrón compartido por varios transportadores, y no un conjunto de hallazgos independientes gen por gen.

Conclusion

La conclusion biologica de este proyecto corresponde a la corrida con datos sinteticos de esta version publica: no refleja los resultados reales, que estan disponibles en la version privada del informe.